enrico.viali@gmail.com enrico.viali@gmail.com enrico.viali@gmail.com enrico.viali@gmail.com enrico.viali@gmail.com enrico.viali@gmail.com enrico.viali@gmail.com

Modulo 1 - Fondamenti di sicurezza

B.4 - Cybersicurezza e IA

Lezioni L1, L2, L3, L4

enrico.viali@gmail.com

L1 - Che cos'è la cybersicurezza

- informazione e asset
- la triade RID
- minaccia, vulnerabilità, rischio
- chi attacca e perché; fasi di un attacco
- difesa in profondità
- hacking etico e limiti legali
- il CERT-AGID

enrico.viali@gmail.com

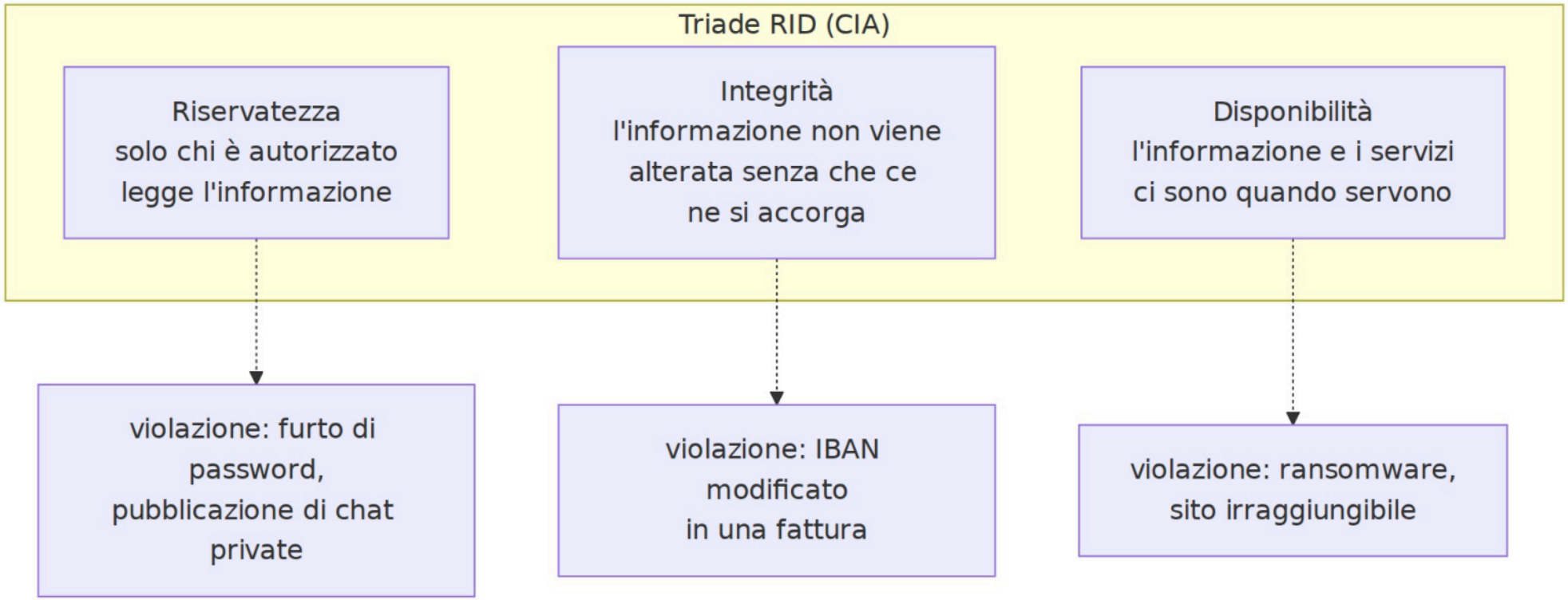
Cybersicurezza e asset

- **Cybersicurezza**: misure tecniche, organizzative e di comportamento che proteggono sistemi, reti e dati da accessi non autorizzati, modifiche, danni, interruzioni
- **Asset digitale**: ciò che ha valore e va protetto: dati, account, dispositivi, servizi, reputazione

Asset di una persona: posta, social, registro elettronico, SPID o CIE, smartphone, foto, messaggi

La casella di posta è l'asset chiave: da lì si recuperano le password degli altri account.

La triade RID (CIA)



Collegate: **autenticità** (origine certa) e **non ripudio** (non si può negare un'azione compiuta)

enrico.viali@gmail.com

enrico.viali@gmail.com

Un attacco, più proprietà violate

Ransomware moderno:

- cifra i file: **disponibilità**
- prima li copia e minaccia di pubblicarli: **riservatezza**

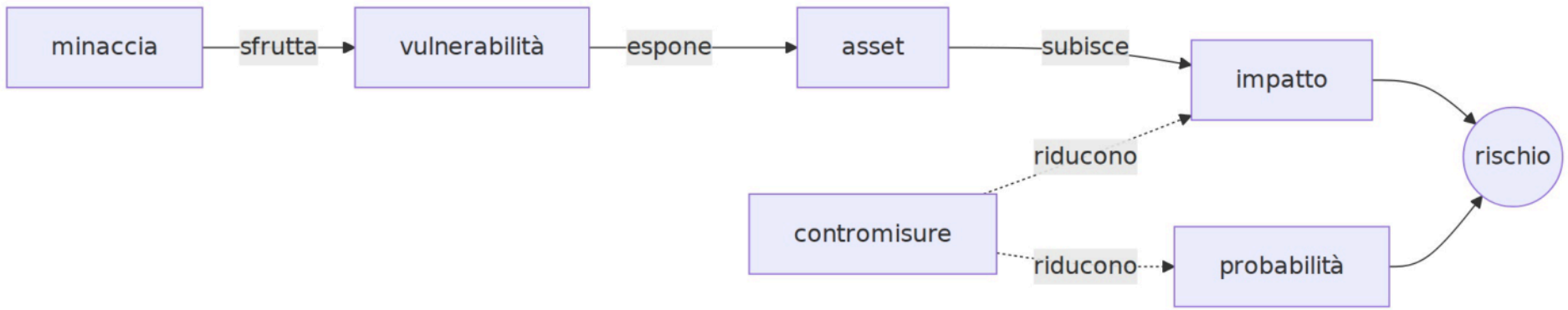
Tecnica della **doppia estorsione**

enrico.viali@gmail.com

Minaccia, vulnerabilità, rischio

- **Minaccia**: evento o soggetto che può causare un danno
- **Vulnerabilità**: debolezza sfruttabile
- **Attacco**: tentativo concreto di sfruttarla
- **Impatto**: entità del danno
- **Rischio** = probabilità × impatto
- **Superficie di attacco**: tutti i punti da cui si può tentare di entrare

Relazione tra i concetti



Le contromisure riducono la probabilità (MFA) o l'impatto (backup).

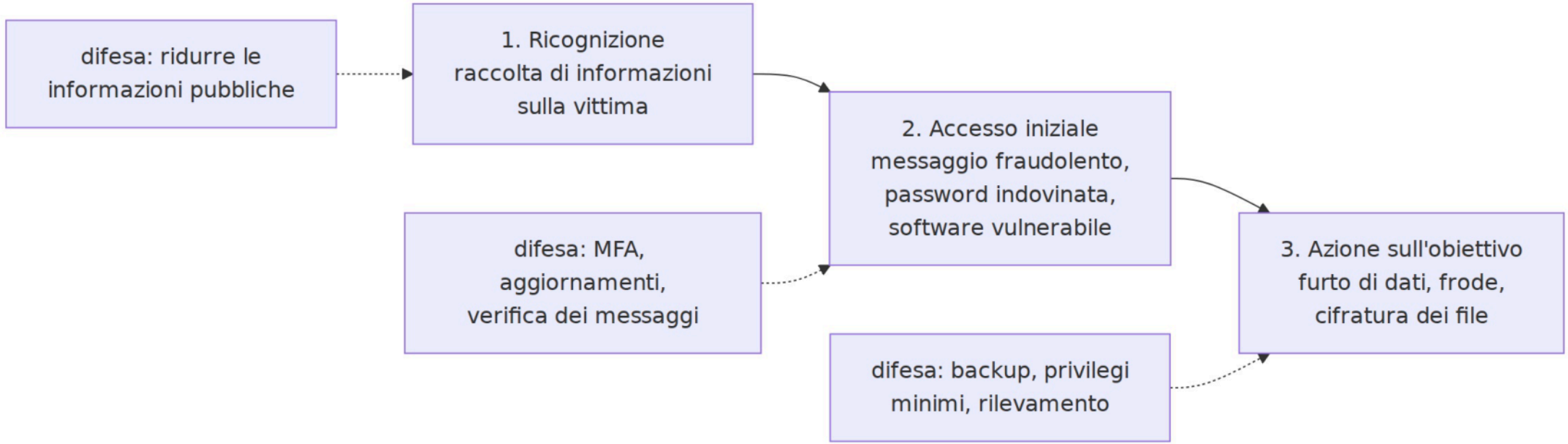
enrico.viali@gmail.com

Chi attacca e perché

Attaccante	Obiettivo	Esempio
criminalità	denaro	ransomware, furto di credenziali, truffe
hacktivisti	visibilità di una causa	siti resi irraggiungibili
attori statali	spionaggio, sabotaggio	intrusioni prolungate
insider	vendetta, guadagno, errore	copia di dati aziendali
occasionali	curiosità, scherzo	account di un compagno

Opportunistici (chiunque sia vulnerabile, su grandi numeri) e **mirati** (una vittima scelta)

Le fasi di un attacco



Modello semplificato; il riferimento professionale è la Cyber Kill Chain (7 fasi). Basta interrompere una fase.

Difesa in profondità

Livello	Contromisura	Se fallisce
persona	riconoscere il messaggio fraudolento	password inserita in un sito falso
credenziale	password lunga e unica	non vale per altri servizi
autenticazione	secondo fattore	la password da sola non basta
servizio	avviso di nuovo accesso	ci si accorge dell'intrusione
dati	backup	i dati si recuperano

Nessuna contromisura è perfetta: conta la combinazione.

enrico.viali@gmail.com

Hacking etico e limiti legali

- **Hacking etico**: attacco simulato con autorizzazione scritta del proprietario
- La differenza tra test e reato è l'**autorizzazione**

Codice penale:

- art. 615-ter: **accesso abusivo** a sistema informatico, anche senza danni
- art. 615-quater: detenzione e diffusione di codici di accesso
- art. 640-ter: frode informatica

Entrare nell'account di un compagno è accesso abusivo. Imputabilità dai 14 anni.

enrico.viali@gmail.com

enrico.viali@gmail.com

Regole del corso

- le tecniche di attacco si studiano per difendersi
- si sperimentano solo su materiali e piattaforme predisposti
- nessun attacco a sistemi reali, rete della scuola, account di altre persone

enrico.viali@gmail.com

Il CERT-AGID

- **CERT**: raccoglie segnalazioni, analizza minacce, diffonde avvisi
- **CERT-AGID**: CERT dell'Agenzia per l'Italia Digitale
- notizie sulle campagne malevole in Italia, sintesi settimanali (130-200 campagne a settimana), report annuali, glossario
- **campagna malevola**: messaggi o siti fraudolenti con lo stesso schema
- **IoC**: indicatore di compromissione (dominio, indirizzo, hash di un file)

https://cert-agid.gov.it/

Laboratorio L1

Scheda `L1_scheda_analisi_casi.md` , a coppie

1. (base) due notizie del CERT-AGID: asset, minaccia, vulnerabilità, proprietà RID, impatto, contromisura
2. (standard) mappa dei propri asset digitali, senza dati reali
3. (approfondimento) l'asset da cui dipendono gli altri: due livelli di difesa

enrico.viali@gmail.com

enrico.viali@gmail.com

L2 - Internet quanto basta per non farsi ingannare

IP, DNS, URL, HTTPS, posta elettronica

IP, dominio, DNS

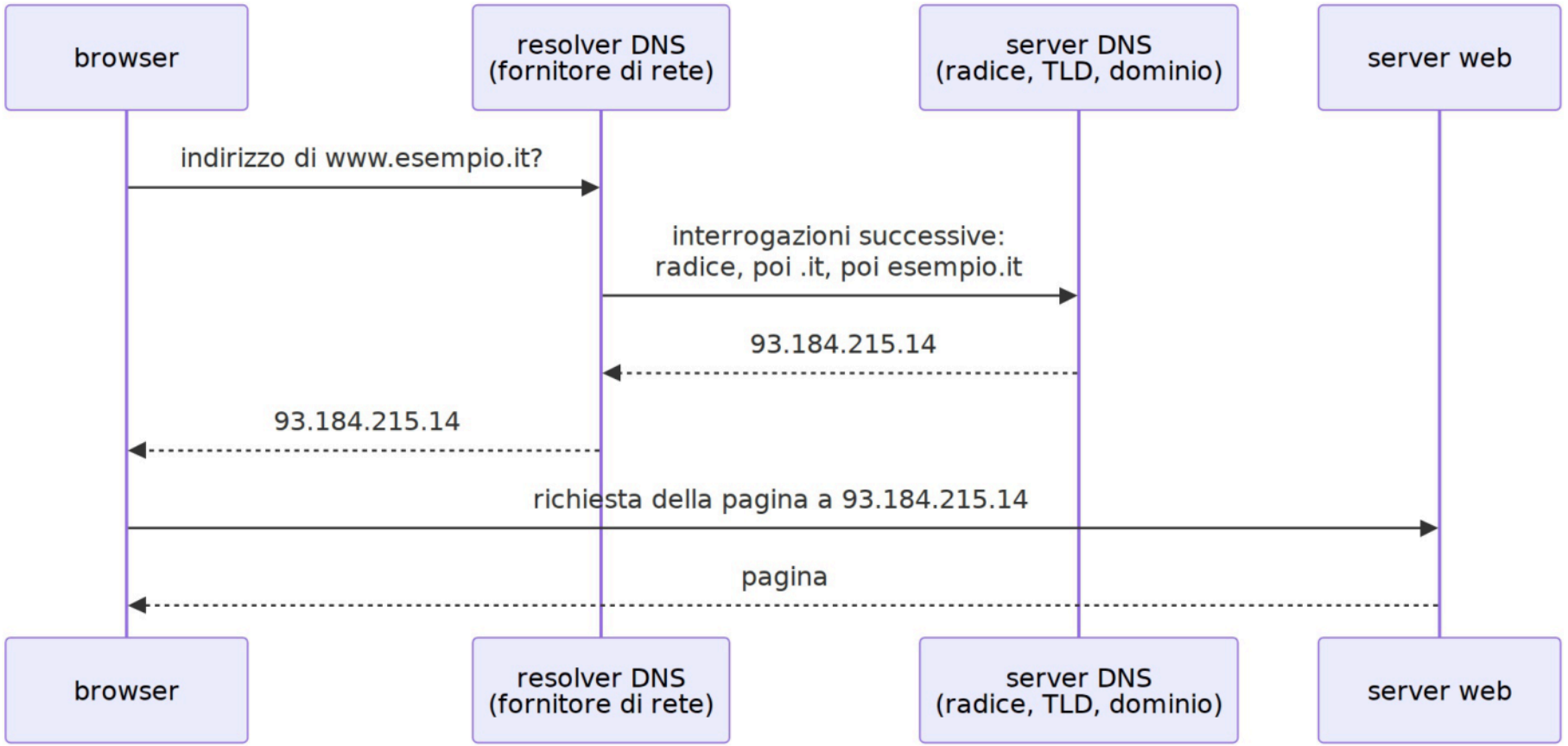
- **Indirizzo IP**: numero che identifica un dispositivo (`93.184.215.14`)
- **Nome di dominio**: nome leggibile (`istruzione.it`)
- **DNS**: traduce nomi in indirizzi, come una rubrica

Gerarchia, da destra: TLD (`.it`), dominio registrato (`istruzione.it`), sottodomini (`www.`)

Solo il proprietario di un dominio crea i suoi sottodomini.

enrico.viali@gmail.com

Risoluzione DNS



enrico.viali@gmail.com

Anatomia di un URL

`https://accesso.bancaaurora.example/clienti/login?lang=it&ref=mail#modulo`

schema	protocollo usato (https = HTTP cifrato con TLS)
sottodominio	scelto liberamente dal proprietario del dominio
dominio registrato	nome immediatamente a sinistra del TLD + TLD: indica chi controlla il sito
TLD	dominio di primo livello (.it, .com, .org; .example è riservato agli esempi)
percorso	risorsa sul server
parametri	dati passati alla pagina, dopo ? e separati da &
frammento	posizione nella pagina, dopo #

Il nome host (sottodominio + dominio registrato + TLD) si legge da destra verso sinistra: prima il TLD, poi il dominio registrato.

Chi controlla il sito?

URL	Dominio registrato	Banca Aurora?
`https://www.bancaaurora.example/login`	`bancaaurora.example`	sì
`https://bancaaurora.example.verifica-accessi.example/`	`verifica-accessi.example`	no
`https://accesso-bancaaurora.example/`	`accesso-bancaaurora.example`	no
`https://www.bancaaurora.example@sicuro-login.example/`	`sicuro-login.example`	no

Regola: trovare il TLD a destra, leggere il nome subito a sinistra. `.example` è riservato agli esempi.

enrico.viali@gmail.com

enrico.viali@gmail.com

HTTPS e certificati

- **HTTP**: dati in chiaro
- **HTTPS**: HTTP cifrato con TLS; il server presenta un **certificato** firmato da un'autorità (CA)

Il lucchetto garantisce:

- connessione cifrata
- certificato valido **per quel dominio**

Non garantisce che il sito sia onesto: un certificato si ottiene gratis e in automatico. Molti siti di phishing usano HTTPS.

La posta elettronica: intestazioni

Intestazione	Attenzione
`From:`	il nome visualizzato è testo libero
`Reply-To:`	se diverso, la risposta va altrove
`Return-Path:`	spesso rivela il vero dominio di invio
`Received:`	server attraversati; la riga più in basso è l'origine
`Authentication-Results:`	esito di SPF, DKIM, DMARC

Intestazioni complete: `Mostra originale`, `Visualizza sorgente`

enrico.viali@gmail.com

Un esempio

```
From: "Banca Aurora - Servizio Clienti" <notifiche@bancaaurora-sicurezza.example>
Reply-To: assistenza.clienti.2026@mail-gratis.example
Return-Path: <bounce@invii-massivi.example>
Subject: Accesso sospeso: verifica entro 24 ore
Authentication-Results: mx.scuola.example;
       spf=fail smtp.mailfrom=invii-massivi.example;
       dkim=none;
       dmarc=fail header.from=bancaaurora-sicurezza.example
```

- dominio diverso da `bancaaurora.example`
- risposte a una casella gratuita
- controlli falliti

Nel programma di posta

Posta in arrivo › Messaggio

URGENTE: accesso sospeso, verifica entro 24 ore

Banca Aurora - Servizio Clienti <notifiche@bancaaurora-sicurezza.example>
a: studente.demo@scuola.example · lun 21 set 2026, 23:47

Gentile Cliente,

abbiamo rilevato un **accesso non autorizzato** al suo conto da un dispositivo sconosciuto. Per motivi di sicurezza il suo accesso è stato **temporaneamente sospeso**.

Per riattivarlo è necessario verificare i suoi dati **entro 24 ore**, altrimenti il conto verrà bloccato definitivamente e le operazioni in corso annullate.

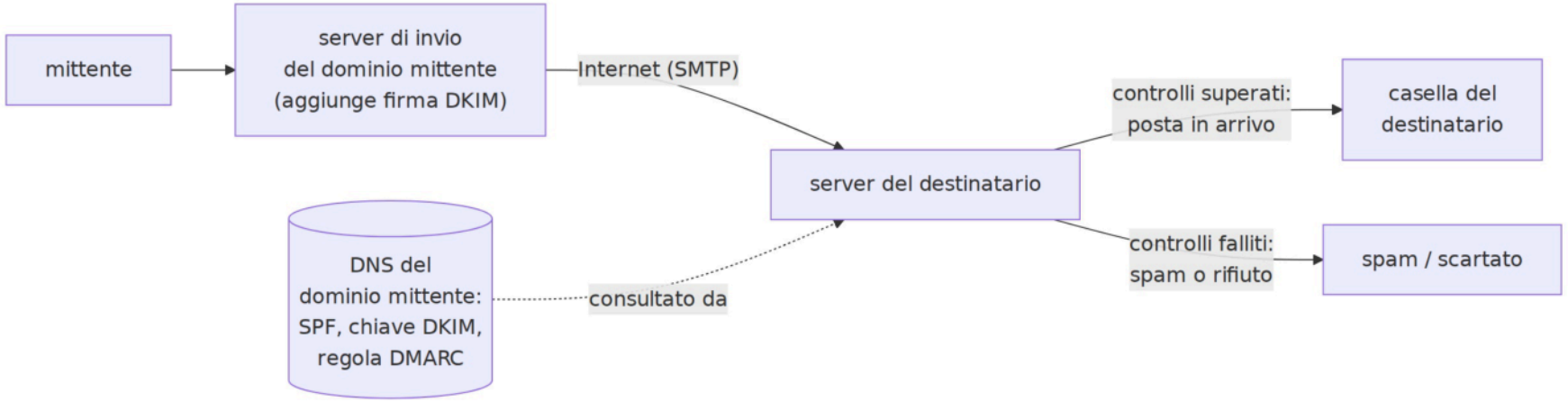
Verifica ora il tuo account

Cordiali saluti,
Ufficio Sicurezza Banca Aurora

Passando il mouse sul link, il programma di posta mostra la destinazione reale:
`https://bancaaurora.example.verifica-accessi.example/riattiva?id=88213`

SPF, DKIM, DMARC

- **SPF**: elenco dei server autorizzati a inviare per un dominio
- **DKIM**: firma crittografica del messaggio, verificata con una chiave nel DNS
- **DMARC**: regola del proprietario del dominio su che cosa fare dei messaggi che falliscono



Il limite di SPF, DKIM, DMARC

Verificano che il messaggio venga **dal dominio indicato**, non che il dominio sia **onesto**.

- un truffatore che registra `bancaaurora-sicurezza.example` può configurarli correttamente: controlli superati
- una casella legittima compromessa supera i controlli

PEC: certifica invio e consegna, non l'affidabilità del mittente o degli allegati.

enrico.viali@gmail.com

Domini ingannevoli

- **Typosquatting**: `bancaurora.example`, `banca-aurora.example`, `bancaaurora.example.com`
- **Sottodominio fuorviante**: `bancaaurora.example.accesso-verificato.example`
- **Omografo**: `a` cirillica al posto di `a` latina
- **Punycode**: codifica ASCII dei domini non latini, prefisso `xn--`

`bancaaurora.example` (con `a` cirillica) = `xn--bncaaurora-zqi.example`

enrico.viali@gmail.com

Laboratorio L2

Materiali: `L2_url_da_analizzare.txt`, `L2_email_1.eml`, `L2_email_2.eml`, `L2_email_3.eml`

Aprire i `.eml` con un editor di testo, non con il programma di posta.

1. (base) dodici URL: schema, host, dominio registrato, appartenenza
2. (base) certificato di un sito istituzionale: dominio, CA, validità
3. (standard) tre email: mittente, `Reply-To`, SPF/DKIM/DMARC, link, giudizio
4. (approfondimento) l'email fraudolenta che supera tutti i controlli

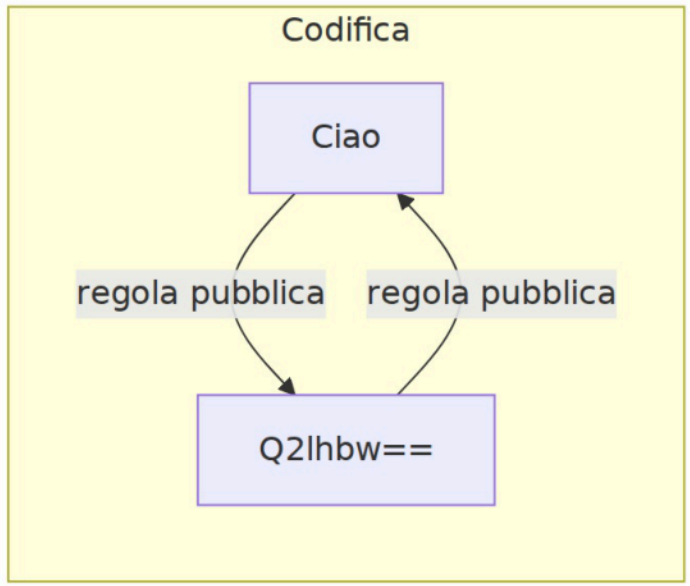
enrico.viali@gmail.com

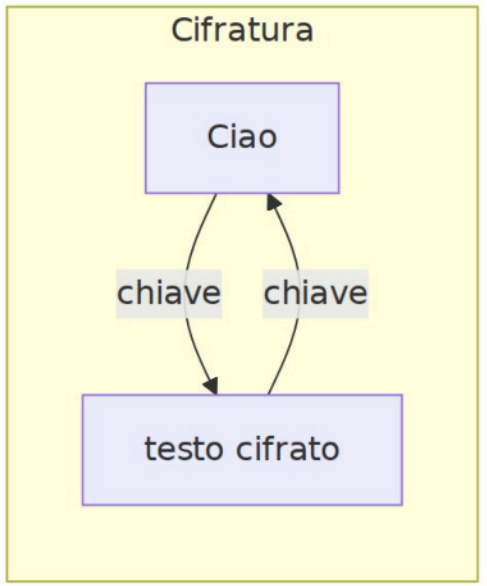
enrico.viali@gmail.com

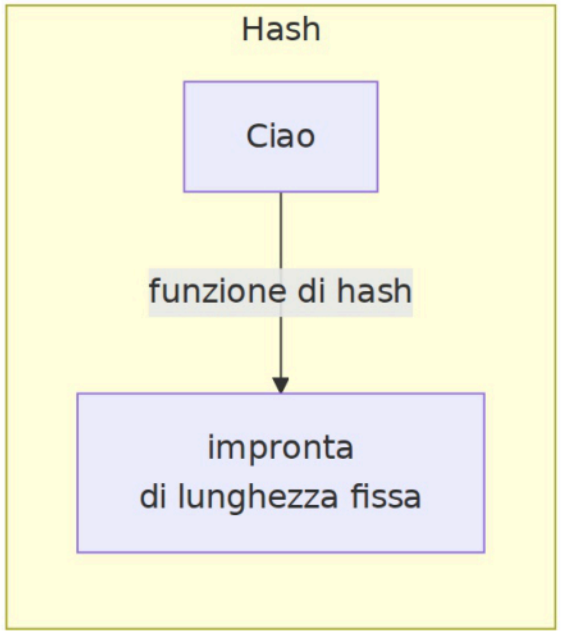
L3 - Crittografia essenziale

Codificare, cifrare, calcolare un hash

Tre trasformazioni diverse







- **Codifica**: regola pubblica, nessun segreto; non protegge
- **Cifratura**: serve una chiave; riservatezza
- **Hash**: impronta di lunghezza fissa, non invertibile; integrità

enrico.viali@gmail.com

Codifiche comuni

Codifica	Esempio	Uso
Base64	`Ciao` → `Q2lhbw==`	allegati, dati binari nel testo
esadecimale	`Ciao` → `43 69 61 6f`	byte
codifica URL	spazio → `%20`, `@` → `%40`	caratteri speciali negli URL

Negli attacchi servono a nascondere link o comandi a un controllo superficiale. Base64 si decodifica in un istante.

enrico.viali@gmail.com

Cifratura simmetrica

- **testo in chiaro**, **testo cifrato**, **chiave**
- stessa chiave per cifrare e decifrare

Cifrario di Cesare, chiave 3:

```
ATTACCA ALL ALBA  →  DWWDFFD DOO DOED
```

Spazio delle chiavi e forza bruta

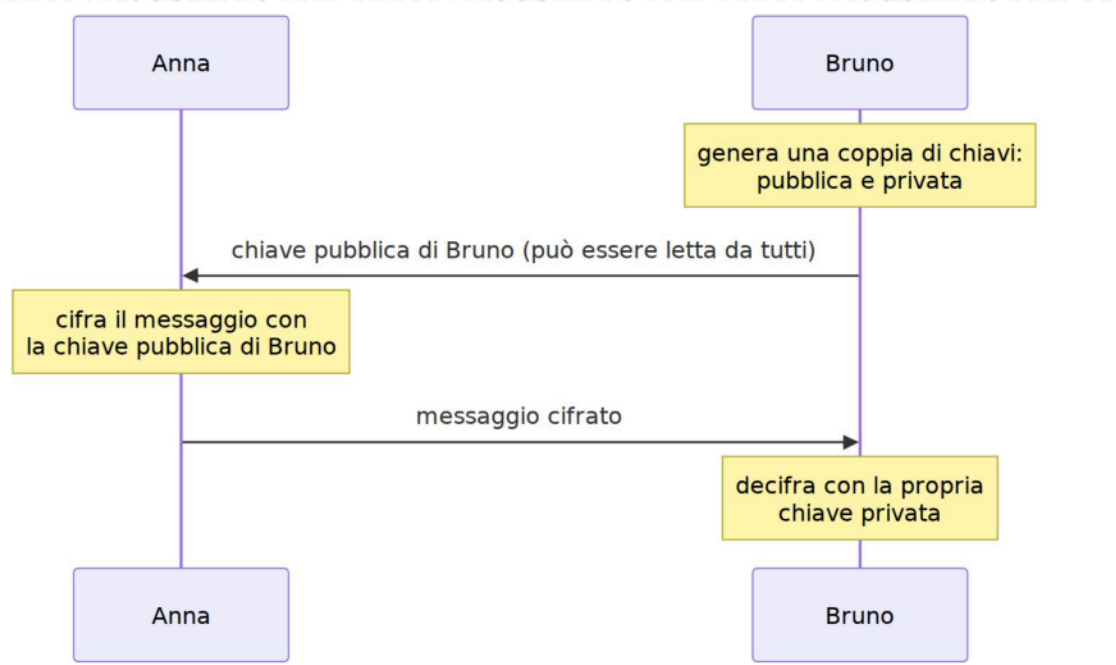
- **Spazio delle chiavi**: tutte le chiavi possibili
- **Forza bruta**: provarle tutte

Cifrario	Chiavi possibili	Forza bruta
Cesare	25	istantanea
AES-128	2^128 ≈ 3,4 × 10^38	impraticabile

Principio di Kerckhoffs: la sicurezza dipende solo dalla segretezza della chiave, non dell'algoritmo.

enrico.viali@gmail.com

Cifratura asimmetrica



- chiave **pubblica** (a tutti) e **privata** (segreta)
- **firma digitale**: si firma con la privata, si verifica con la pubblica
- HTTPS: asimmetrica per identità e accordo sulla chiave, simmetrica per i dati

enrico.viali@gmail.com

Funzioni di hash

- deterministica, **lunghezza fissa** (SHA-256: 64 cifre esadecimali)
- **non invertibile**
- **effetto valanga**
- resistente alle collisioni

```
"Verifica di integrita"  151b7fa51463ac2e2151d67f0605748ed6466d79...
"verifica di integrita"  e82c8490c10ad76af8360feeded799ca00f86c3c...
```

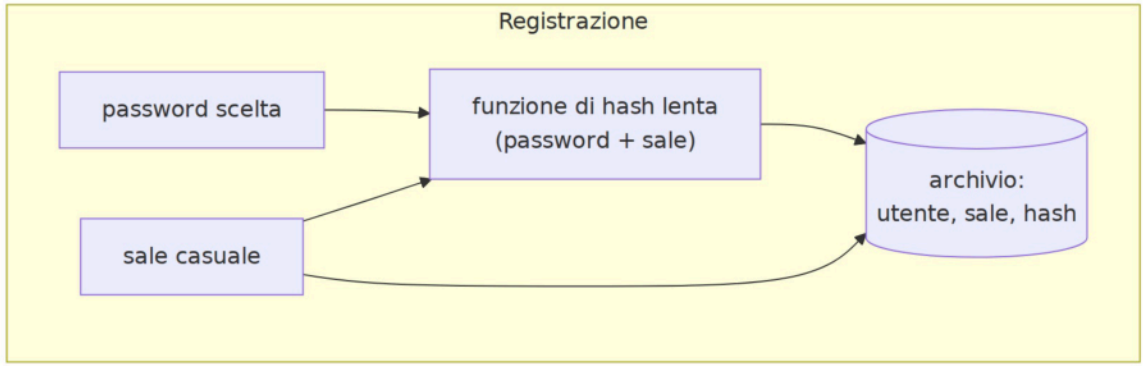
MD5, SHA-1: obsoleti. SHA-256, SHA-3: in uso.

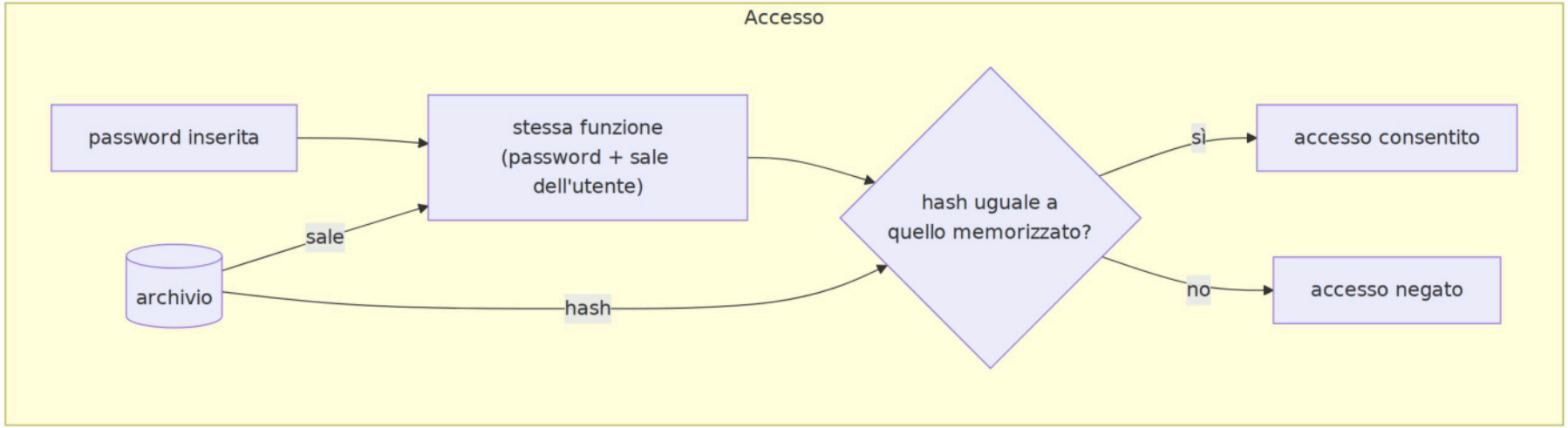
enrico.viali@gmail.com

Usi dell'hash

- **integrità dei file**: confronto con l'hash pubblicato dall'autore
- **firma digitale**: si firma l'hash
- **memorizzazione delle password**
- **riconoscimento di file malevoli** (IoC, antivirus)

Come si memorizzano le password





enrico.viali@gmail.com

enrico.viali@gmail.com

Sale e funzioni lente

- **Sale**: valore casuale per ogni utente; stesse password, hash diversi; niente tabelle precalcolate
- **Funzioni per password**: bcrypt, scrypt, Argon2, PBKDF2; lente di proposito

Con un archivio rubato l'attaccante prova password candidate **senza limiti di tentativi**, sul proprio computer. Segue nel modulo 2.

CyberChef

- applicazione web di GCHQ, licenza Apache 2.0
- tutto nel browser: i dati non vanno a un server
- versione offline: pulsante `Download CyberChef`, archivio ZIP

Operations, Recipe, Input, Output, `Bake!`

Operazione	Effetto
`To Base64` / `From Base64`	Base64
`URL Decode`	decodifica `%xx`
`ROT13` / `ROT13 Brute Force`	cifrario a scorrimento
`SHA2` (256)	hash SHA-256

https://gchq.github.io/CyberChef/

enrico.viali@gmail.com

Laboratorio L3

CyberChef. Materiali: `L3_messaggio_cifrato.txt`, `L3_programma_didattico.txt`, `L3_hash_pubblicati.txt`

1. (base) Base64: codificare il proprio nome, decodificare `UGFzc3dvcmQx`
2. (base) ROT13 con `Amount` 3; decifrare con 23
3. (standard) forza bruta sul messaggio cifrato
4. (standard) hash delle due frasi: quante cifre in comune?
5. (standard) verifica dell'hash di un file; poi modificare una lettera
6. (approfondimento) tempo per provare 2^128 chiavi a 10^18 tentativi al secondo

enrico.viali@gmail.com

enrico.viali@gmail.com

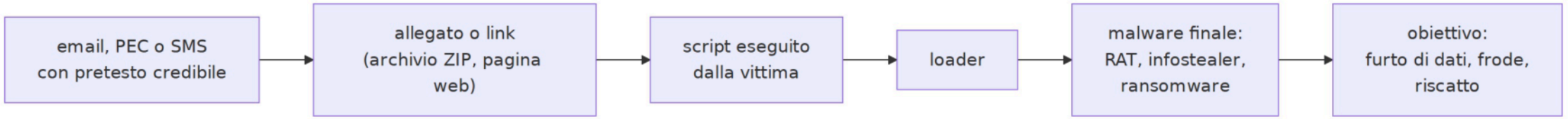
L4 - Malware, ingegneria sociale, difese di base

enrico.viali@gmail.com

Malware

- **Virus**: si inserisce in altri file
- **Worm**: si diffonde da solo in rete
- **Trojan**: sembra innocuo, contiene funzioni malevole
- **RAT**: controllo remoto del dispositivo
- **Ransomware**: cifra i file, chiede un riscatto
- **Infostealer**: ruba password salvate, cookie di sessione, carte
- **Spyware**: registra le attività
- **Loader**: scarica e avvia altri malware

Catena di infezione tipica



enrico.viali@gmail.com

Vettori di infezione

- allegati: archivi, documenti con macro, HTML, script
- link a siti che scaricano file o app
- software e giochi pirata
- estensioni e app con permessi eccessivi
- finti aggiornamenti proposti da pagine web
- app Android fuori dagli store (`.apk`)
- chiavette USB sconosciute
- software non aggiornato esposto in rete

Allarme: app che chiede i **servizi di accessibilità** di Android.

enrico.viali@gmail.com

Ingegneria sociale

Indurre una persona a compiere un'azione dannosa sfruttando meccanismi psicologici.

Leva	Esempio
autorità	"Agenzia delle Entrate: irregolarità"
urgenza	"entro 24 ore l'account verrà chiuso"
paura	"accesso non autorizzato al tuo conto"
opportunità	"rimborso di 95 euro in attesa"
fiducia	messaggio da un collega compromesso
curiosità	"guarda chi ha visitato il tuo profilo"

Il **pretesto** segue l'attualità: tasse, bonus, rimborsi, pacchi.

enrico.viali@gmail.com

Casi reali, settembre 2026 (CERT-AGID)

1. **PEC compromesse**: sollecito di fattura; ZIP con HTML, JavaScript, PowerShell; loader MintsLoader
2. **Falso sito SSN**: app `.apk` con richiesta dei servizi di accessibilità (Android), file `.bat` (Windows); malware di controllo remoto
3. **Falso rimborso TARI a nome di PagoPA**: richiesta di codice fiscale, dati anagrafici e dati completi della carta

https://cert-agid.gov.it/

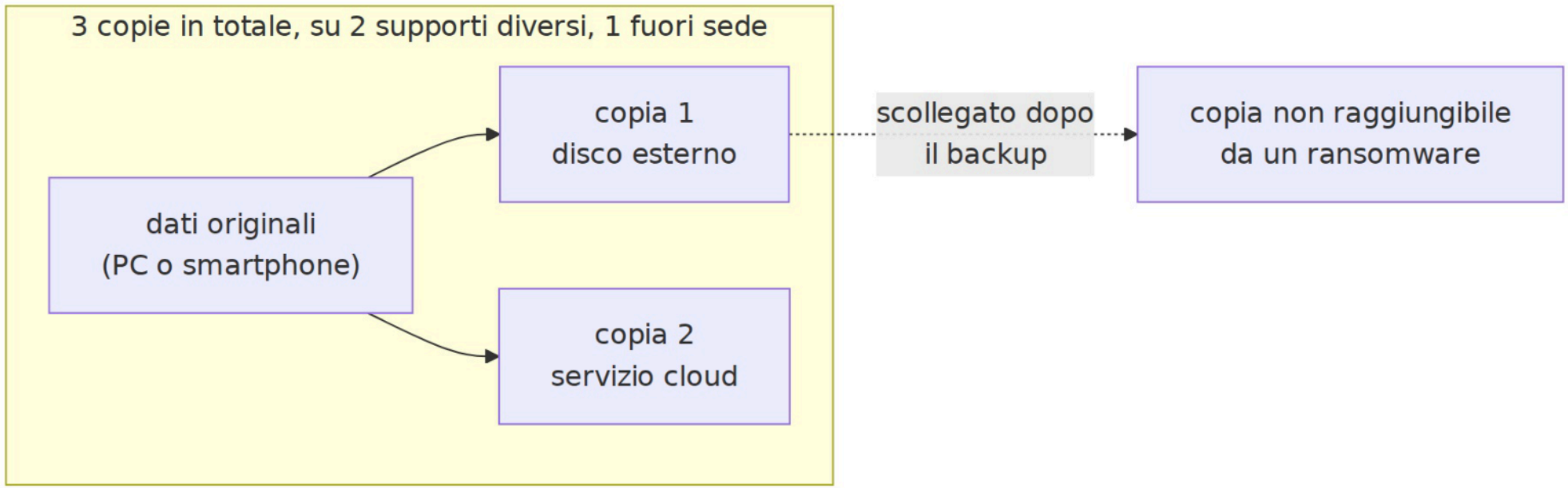
enrico.viali@gmail.com

enrico.viali@gmail.com

Difese di base

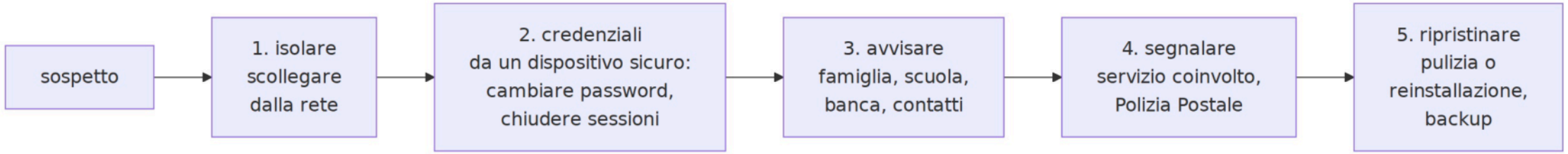
- **aggiornamenti** automatici
- **account non amministrativi**: principio del minimo privilegio
- **antivirus ed EDR**: firme e analisi del comportamento, spesso con ML
- app solo dagli **store ufficiali**; controllo dei permessi
- **blocco del dispositivo** e **cifratura**
- **backup**

Backup 3-2-1



3 copie, 2 supporti, 1 fuori sede. Contro il ransomware: una copia **non raggiungibile**. Un backup va **provato**.

In caso di incidente



- non pagare riscatti; non cancellare le prove
- cambiare le password da un dispositivo **pulito**
- carta coinvolta: bloccarla subito
- chiedere aiuto: gli attacchi ben fatti ingannano anche gli esperti

Polizia Postale: https://www.commissariatodips.it/

enrico.viali@gmail.com

Laboratorio L4

Scheda `L4_scheda_campagne.md`, gruppi di tre

1. (base) tre casi: vettore, pretesto, leve, azione richiesta, obiettivo, RID, difesa
2. (standard) fase in cui agisce la difesa; una seconda difesa in un'altra fase
3. (approfondimento) ultima sintesi settimanale CERT-AGID: temi ed enti più usati

enrico.viali@gmail.com